

١-٥: التطبيقات الهندسية والفيزيائية

المرجع: كتاب الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي - الصفحات ٣٤-٤٠

المفاهيم الأساسية

- ميل المماس عند $(1, ق(1)) = ق'(1)$
- السرعة = مشتقة المسافة، التسارع = مشتقة السرعة

القوانين

المماس: $ص - ق(1) = ق'(1)(س - 1)$

العمودي ميله $= -\frac{1}{ق'(1)}$ حيث $ق'(1) \neq 0$

$ع(ن) = ق'(ن)$ ، $ت(ن) = ع'(ن) = ق''(ن)$

أمثلة

مثال: 📌

$ق(س) = س^2$ عند $(٢, ٤)$:
 $ق'(س) = ٢س \rightarrow ق'(٢) = ٤$
المماس: $ص - ٤ = ٤(س - ٢) \rightarrow ص = ٤س - ٤$

مثال: 📌

$ف(ن) = ٣ن^٢ + ٢$:
 $ع(ن) = ٦ن + ٢ \rightarrow ع(٥) = ٣٢$ م/ث

نقاط مهمة

- توازي $\rightarrow$ ميلان متساويان
- تعامد $\rightarrow$ حاصل ضرب الميلين $= -١$
- في أقصى ارتفاع: السرعة $= ٠$